Отчёт по лабораторной работе 5

Эмуляция и измерение потерь пакетов в глобальных сетях

Цвелев С.А. НПИбд-01-22

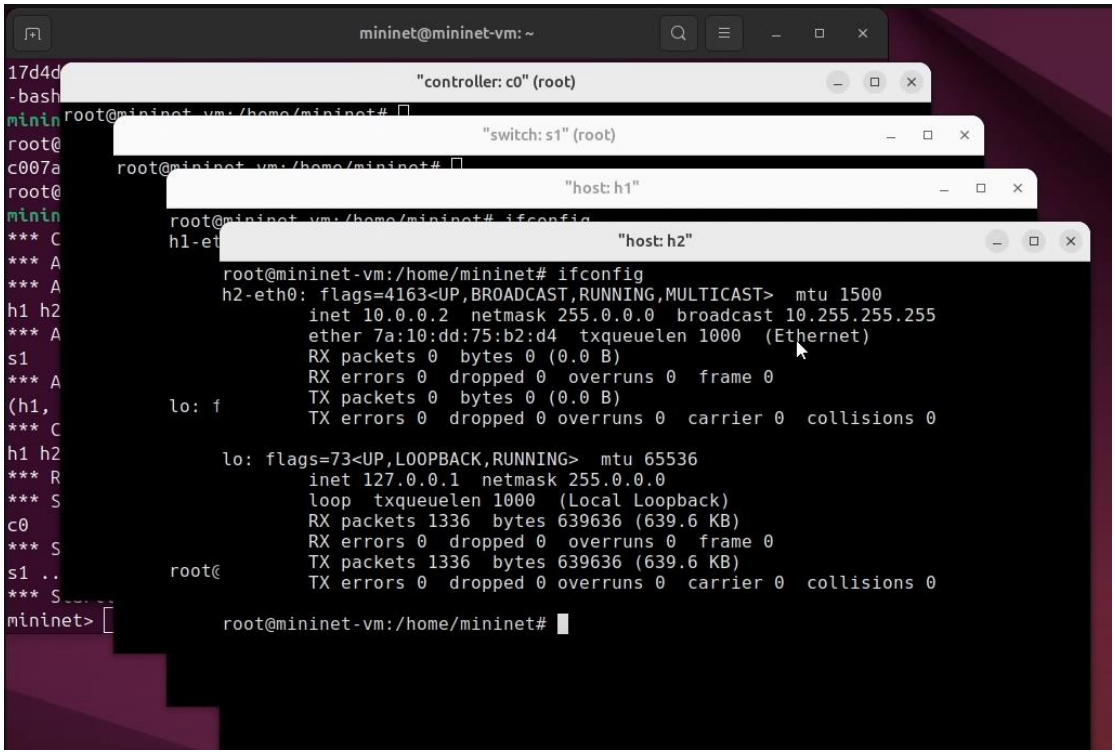
Содержание

1 Цель работы

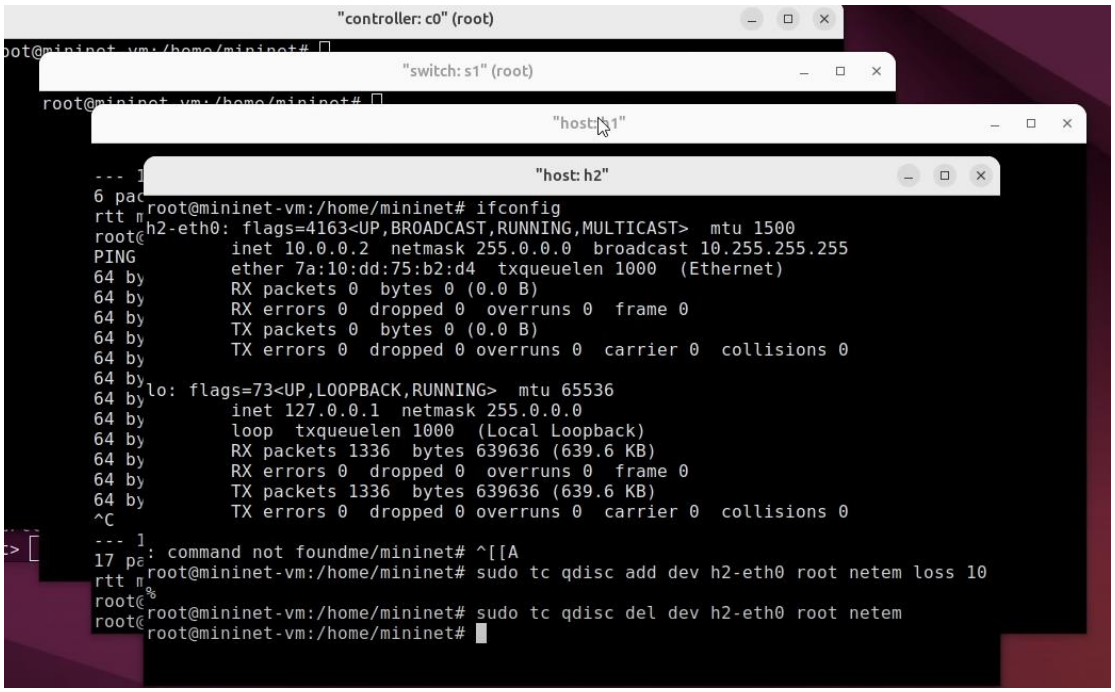
Основной целью работы является получение навыков проведения интерактивных экспериментов в среде Mininet по исследованию параметров сети, связанных с потерей, дублированием, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных. Эти параметры влияют на производительность протоколов и сетей.

2 Ход работы

Запускаем машину mininet и хостовую виртуальную. Заходим в mininet с хостовой. Настраиваем запуск графических приложений с пользователя mininet. Создаём базовую топологию.



Проводим интерактивные эксперименты по по исследованию параметров сети, связанных с потерей, дублированием, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных.

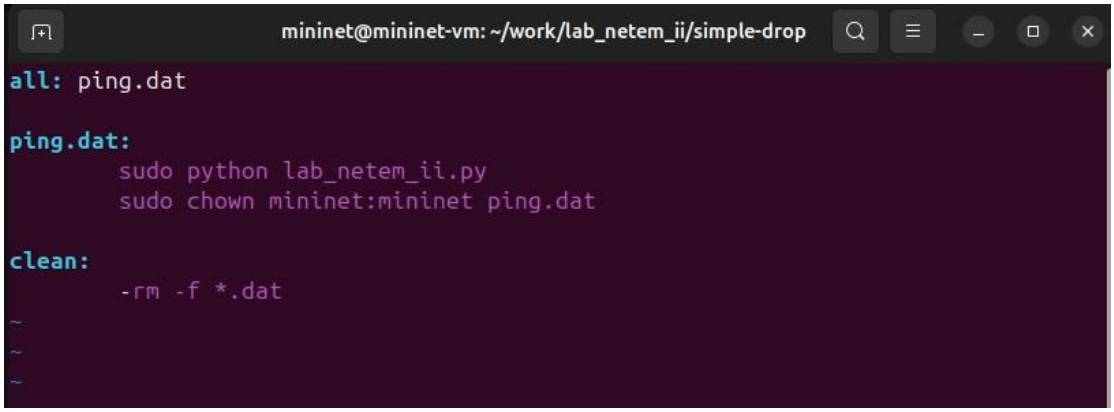


```
"controller: c0" (root)
"host: h2"
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 10.0.0.1, port 40806
[  7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 40808
"host: h1"
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem duplicate 50%
root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -c 20
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.959 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.059 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.045 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.045 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.040 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.055 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.056 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.056 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.045 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.046 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.042 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.042 ms (DUP!)
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, +5 duplicates, 0% packet loss, time 8181ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.037/0.113/0.959/0.234 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Реализуем воспроизводимый эксперимент по добавлению правила отбрасывания пакетов в эмулируемой глобальной сети. На экран выведите сводную информацию о потерянных пакетах.

```
mininet@mininet-vm: ~/work/lab_netem_ii/simple-drop
    info('*** Creating links\n')
    net.addLink(h1, s1)
    net.addLink(h2, s1)

    info('*** Starting network\n')
    net.start()

    info('*** Set loss\n')
    h1.cmdPrint('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 10%')
    h2.cmdPrint('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem loss 10%')

    time.sleep(10)  # Wait 10 seconds

    info('*** Ping\n')
    h1.cmdPrint('ping -c 100', h2.IP(), '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\'
 | sed -e \'s/time=//g\' -e \'s/icmp_seq=//g\' > ping.dat')

    info('*** Stopping network\n')
    net.stop()

if __name__ == '__main__':
    setLogLevel('info')
    emptyNet()
                                                        51,14         Bot
```

Создаём makefile.



3 Вывод

Мы получили навыки проведения интерактивных экспериментов в среде Mininet по исследованию параметров сети, связанных с потерей, дублированием, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных.